

Guide d'administration

Protocole Cisplatine-vinorelbine (SWOG 9308)

Rédaction : novembre 2002

Révision : avril 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1, 2, 3, 4}

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique.

Traitement à visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Au jour 1 de chaque cycle, on administre le cisplatine et la vinorelbine. Aux jours 8, 15 et 22, seule la vinorelbine est administrée. Cycle aux 4 semaines.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 3}

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Vinorelbine	25 mg/m ² jours 1, 8, 15 et 22	› IV dans 50 ml de NaCl 0,9 % en 6 à 10 minutes ^{4**}
#2	Cisplatine	100 mg/m ² jour 1	› IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9 % à une vitesse maximale de 1 mg/min***

› Répéter aux 28 jours pour 6 cycles ou jusqu'à progression de la maladie^{2, 3}

*Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)⁶.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration d'un agent vésicant⁶. Après l'injection du médicament, bien rincer la veine avec 75-125 ml de soluté¹².

***Il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min⁷.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation²¹⁻²⁴:

- o S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- o Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- o Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- o Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure. (On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- o On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- o À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- o Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- o Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- o En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- o Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› **Surveillance du magnésium:**

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine⁸. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)^{8, 14, 16}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Antémétiques^{19,21} :**

Jour 1 : potentiel hautement émétisant (> 90 %)

Antémétiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

Antémétiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

Jours 8, 15, 22: potentiel très faiblement émétisant (< 10 %)

- Pré-chimiothérapie: Aucun antiémétique
- Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine⁹**

- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle (voir section 4.1 – Effets indésirables).

› **Irritation et douleur au site d'injection^{6, 12}**

- L'administration de la vinorelbine en bolus de 6-10 minutes diminue l'incidence de cet effet secondaire. Bien rincer la veine après l'administration avec 75 à 125 ml de soluté.

› **Douleur au site de la lésion tumorale^{13, 14}**

- Apparaît généralement 30 minutes après l'administration de la première dose de vinorelbine. Cette douleur est d'une durée variant de 1 heure à 2 jours. Les anti-

inflammatoires non-stéroïdiens, les corticostéroïdes et les opiacés peuvent aider au soulagement de ces symptômes.

› **Surveillance de la constipation⁷**

- La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vinorelbine.
- Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{7, 12}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Vinorelbine	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{7,12,14}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Aucun ajustement requis
Vinorelbine	Bilirubine ≤ 35 µmol/L = 100% de la dose Bilirubine 36-50 µmol/L = 50% de la dose Bilirubine > 50 µmol/L = 25% de la dose

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,3}

Jour du cycle	Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥1,5	et	≥ 100	100% de dose cisplatine et vinorelbine
	1,0-1,49	et/ou	75-99	50% de dose cisplatine et vinorelbine
		et		Retarder le traitement d'une semaine.
	< 1,0		< 75	Au prochain cycle, diminuer la dose de 50% de cisplatine et vinorelbine si retard > 1 semaine mais < 2 semaines. Envisager filgrastim selon le contexte clinique.
Jours 8, 15 et 22	≥1,5	et	≥ 100	100% de la dose de vinorelbine
	1,0-1,49	et/ou	75-99	50% de la dose de vinorelbine
	< 1,0	et	< 75	Omettre la dose. Envisager filgrastim selon le contexte clinique.
Au cycle précédent	Neutropénie fébrile			Diminuer la dose de 50% de cisplatine et vinorelbine dès le prochain cycle. Envisager filgrastim selon le contexte clinique.
	Nadir < 0,5	et/ou	< 50	Diminuer la dose de 50% de cisplatine dès le prochain cycle. Envisager filgrastim selon le contexte clinique. Les doses de vinorelbine sont basées sur la FSC hebdomadaire.

3.4. Ajustement des doses en cas de neuropathie périphérique³

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.	100% de la dose de cisplatine et vinorelbine.
2	Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.	Reporter le traitement d'une semaine jusqu'au retour à un grade 1.
3	Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices modérées.	Selon le jugement clinique, une réduction de dose (cisplatine et/ou vinorelbine) pourrait également être envisagée**.
4	Neuropathies motrices sévères entraînant une incapacité.	

*NCI CTCAE version 2.0 (dans l'étude³)

**Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardés peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie. Les **nausées** sont généralement de faible intensité avec la vinorelbine et bien contrôlées avec la médication antiémétique ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible dépendante : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence¹⁴.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles⁵. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie^{10, 11, 15}.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents⁹.

Alopécie : 25%, réversible à l'arrêt du traitement.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine et à la vinorelbine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversible.

La **constipation** peut être sévère avec la vinorelbine et des cas d'iléus ont été rapportés ([voir section 2.3- Thérapie de support](#)).

La vinorelbine est **vésicante**, le cisplatine est **irritant** (extravasation)⁶.

L'**irritation veineuse** (phlébite) est fréquente avec la vinorelbine et se présente comme une sensation de brûlure au site d'injection et de serrement le long de la veine près du site. Cette réaction est plus fréquente avec l'administration en perfusion de 20 à 30 minutes. C'est pourquoi l'administration en bolus (6-10 min.) via la tubulure d'un soluté est recommandée. L'insertion d'une voie centrale permet d'éviter cet effet indésirable^{20, 26}. L'application de chaleur et le rinçage de la tubulure avant et après l'administration avec du soluté physiologique peut diminuer l'inconfort^{12, 26}. Dans la pratique clinique, un corticostéroïde (p.ex.: l'hydrocortisone 100mg IV ou la dexaméthasone IV) peut être administré avant l'infusion de vinorelbine chez les patients avec une voie périphérique présentant de l'irritation veineuse²⁷.

La **dyspnée aiguë** et le **bronchospasme** sont des réactions sévères mais rares qui s'apparentent à une réaction allergique et pouvant répondre à l'administration de broncho-dilatateurs. Une réaction subaiguë peut également survenir se présentant par de la toux, de la dyspnée, de l'hypoxémie et une infiltration interstitielle. Cette réaction pulmonaire peut répondre à une corticothérapie et l'administration d'oxygène peut soulager les symptômes¹².

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine¹⁸.

Tableau des effets indésirables³

Effets indésirables (n = 197)	Grade 3 (%)	Grade 4
Leucopénie	35	15
Neutropénie	27	49
Thrombocytopénie	4	0
Anémie	17	0
Nausées	18	0
Neuropathie sensitive	3	0
Vomissement	12	0
Déshydratation	6	0
Fatigue	11	0
Infection respiratoire	5	0

CTCAE version 2.0 (dans l'étude³)

4.2. Interactions cliniquement significatives^{7, 12}

La **vinorelbine** est un substrat majeur du CYP450 3A4, mineur du CYP450 2D6. C'est également un faible inhibiteur des CYP450 2D6 et 3A4.

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, etc.)	Vinorelbine	↑ des concentrations de vinorelbine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les signes de toxicité (neuropathies, diminution du péristaltisme).
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Vinorelbine	↓ des concentrations de vinorelbine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants	Vinorelbine et cisplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Cisplatine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes Audiogramme
Au jour 1 (maximum 24 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Toutes les semaines (maximum 24 heures avant)	FSC (Si indiqué cliniquement : AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes)
Si cliniquement indiqué	Audiogramme

5. Références

1. Wozniak AJ, Crowley JJ, Balcerzak SP et al. Randomized Trial Comparing Cisplatin With Cisplatin Plus Vinorelbine in the Treatment of Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: A Southwest Oncology Group Study. *J Clin Oncol* 1998;16(7):2459-2465.
2. Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, Pluzanska A, Gorbounova V, Kaukel E et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-cell lung cancer: the TAX 326 study group. *J Clin Oncol* 2003; 21(16):3016-24.
3. Kelly K, Crowley J, Bunn PA Jr, Presant CA, Grevstad PK, Moinpour CM et al. Randomized phase III trial of paclitaxel plus carboplatin versus vinorelbine plus cisplatin in the treatment of patients with advanced non--small-cell lung cancer: a Southwest Oncology Group trial. *J Clin Oncol* 2001; 19(13): 3210-8.
4. Ohe Y, Ohashi Y, Kubota K, Tamura T, Nakagawa K, Negoro S et al. Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus vinorelbine

- for advanced non-small-cell lung cancer: Four-Arm Cooperative Study in Japan. *Ann Oncol* 2007; 18(2): 317-23.
5. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and Hydration Management for Cisplatin, Carboplatin and Ormoplatin. *Gynecol Oncol* 1993; 50: 147-58.
 6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
 7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.
 8. Lajer H, Dougard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999; 25: 47-58.
 9. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf).
 10. Anand AJ, Bashey B. Newer Insight into Cisplatin Nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27: 1519-25.
 11. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by Cancer Chemotherapy with Special Emphasis on Cisplatin Toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5): 368-79.
 12. Hospira Healthcare Corporation. Monographie de Vinorelbine. Saint-Laurent, Québec. Juin 2007.
 13. Kornek GV, Kornfehl H, Hejna M, Raderer M, Zochbauer S, Scheuhauer. Acute Tumor Pain in Patients With Head and Neck Cancer Treated With Vinorelbine. *JNCI* 1996; 88(21) : 1593.
 14. Colleoni M, Gaion F, Vicario G, Nelli P, Pancheri F, Sgarbossa G. Pain at tumor site after vinorelbine injection: description of an unexpected side effect. *Tumori* 1995; 81(3): 194-196.
 15. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
 16. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
 17. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral Magnesium Supplementations in the Prophylaxis of Cisplatin-induced Hypomagnesemia. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
 18. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <http://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté le 6 avril 2016).
 19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
 20. Domenech GH, Vogel CL. A Review of Vinorelbine in the Treatment of Breast Cancer. *Clinical Breast Cancer* 2001; 2(2) : 113-128.
 21. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
 22. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012; 46: 276-81.
 23. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et al. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003; 52: 13-18.
 24. Leu L, Baribeault D. A comparaison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010; 16: 167-171.
 25. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et al. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008; 61: 903-909.
 26. Gregory RK, Smith IE. Vinorelbine- a clinical review. *British journal of Cancer* 2000; 82(12): 1907-1913.
 27. Ginopoulos P, Mastronikolis NS, Karana A, et al. Use of dexamethasone in the management of phlebitis caused by intravenous administration of vinorelbine (navelbine). *Medical Science Research* 1998; 26(6):397-398.